

Seguridad de la Información

PRÁCTICA 10: INFORME SOBRE LOS MECANISMOS DE DEFENSA EN NUESTRO ENTORNO DOMÉSTICO

SI – CURSO 2025-2026 – PRÁCTICA 10 – SERGIO ACOSTA QUINTANA

INFORME SOBRE LOS MECANISMOS DE DEFENSA EN NUESTRO
ENTORNO DOMÉSTICO

Fecha: 3 de mayo de 2026

Índice general

Índice de figuras	3
Índice de tablas	4
1. Ordenador y sistema operativo	5
1.1. Configuración general del equipo	5
1.2. Sistema operativo	5
1.3. Ciclo de vida y fecha límite de actualizaciones	6
1.4. Cuentas de usuario	6
1.5. Política de contraseñas	6
1.6. Política de copias de seguridad	7
1.7. Política de actualizaciones	7
1.7.1. Nivel de actualización del sistema operativo	7
1.7.2. Gestión detallada de las actualizaciones	7
1.7.3. Historial de actualizaciones recientes	8
2. Conexión a Internet	10
2.1. Descripción de la conexión	10
2.1.1. Tipo de conexión y uso	10
2.1.2. Velocidad y proveedor	10
2.2. Configuración del router	10
2.2.1. Configuración básica	10
2.2.2. Dirección IP pública	10
2.2.3. Direcciones privadas	11
2.2.4. Filtrado de conexiones entrantes	11
2.2.5. Configuraciones especiales de conexiones entrantes	11
2.2.6. Contraseña del router	11
2.3. Seguridad de la conexión WiFi	11
2.3.1. Nivel de seguridad	11
2.3.2. Medidas adicionales	11
2.3.3. Contraseña WiFi	12
2.4. Capturas de configuración del router	12
3. Protección contra el malware	13
3.1. Solución antimalware instalada	13
3.1.1. Producto principal	13
3.1.2. Solución nativa del sistema operativo	13
3.2. Política actual frente al malware	13
3.3. Escaneo completo n.º 1	13
3.4. Escaneo completo n.º 2	16
4. Buenas prácticas en Internet	19

4.1. Recomendaciones seleccionadas	19
5. Conclusiones	20
5.1. Ordenador y sistema operativo	20
5.2. Conexión a Internet	21
5.3. Protección contra el malware	22
5.4. Buenas prácticas en Internet	22
5.4.1. Contraste con las fichas de la guía	22
5.4.2. Propuestas de actualización de la guía	23
6. Bibliografía	25

Índice de figuras

1.1.	Captura de pantalla del nivel de actualización del sistema operativo.	7
1.2.	Historial de actualizaciones de Windows Update.	8
2.1.	Resultado del test de velocidad de la conexión a Internet.	10
2.2.	Configuración básica del router.	12
2.3.	Configuración avanzada del router.	12
3.1.	Escaneo n.º 1: selección del análisis completo (Deep Scan) en Malwarebytes.	14
3.2.	Escaneo n.º 1: inicio del análisis completo.	15
3.3.	Escaneo n.º 1: versión del producto y datos de la herramienta.	15
3.4.	Escaneo n.º 1: resultado del análisis completo.	16
3.5.	Escaneo n.º 2: selección de opciones del análisis completo en ESET.	17
3.6.	Escaneo n.º 2: inicio del análisis completo.	17
3.7.	Escaneo n.º 2: finalización del análisis completo.	18
3.8.	Escaneo n.º 2: resultado del análisis completo.	18

Índice de cuadros

4.1. Recomendaciones de la Guía de Seguridad y Privacidad en Internet del INCIBE no incluidas en las cuatro primeras unidades del manual.	19
---	----

Capítulo 1

Ordenador y sistema operativo

1.1. Configuración general del equipo

El equipo empleado para el análisis es un HP Victus 16, un portátil de corte gaming con las siguientes características:

- **Fabricante:** HP.
- **Modelo:** Victus 16 (modelo gaming portátil).
- **Nombre del equipo:** Sergio-HP-Victus.
- **CPU:** AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics, 8 núcleos / 16 hilos, frecuencia base de 3,20 GHz.
- **RAM:** 16,0 GB (15,3 GB utilizables).
- **GPU dedicada:** NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU (4 GB VRAM).
- **GPU integrada:** AMD Radeon (TM) Graphics (496 MB).
- **Almacenamiento:** 477 GB SSD (412 GB ocupados, 65 GB libres).
- **Tipo de sistema:** Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64.
- **Soporte de entrada:** Compatible con lápiz y entrada táctil.
- **ID de dispositivo:** 524D1779-BAC2-4E4B-94C1-46771C6A886D.
- **ID de producto:** 00330-55500-49277-AAOEM.

1.2. Sistema operativo

El sistema instalado es Microsoft Windows 11 Pro, edición de 64 bits, con los siguientes datos:

- **Fabricante:** Microsoft Corporation.
- **Edición:** Windows 11 Pro.
- **Versión:** 25H2.
- **Compilación del sistema operativo:** 26200.8328.
- **Paquete de experiencia de funciones de Windows:** 1000.26100.304.0.
- **Fecha de instalación:** 20 de octubre de 2024.
- **Arquitectura:** 64 bits (x64).

1.3. Ciclo de vida y fecha límite de actualizaciones

Windows 11 se rige por la Política de Ciclo de Vida Moderno de Microsoft. El soporte se mantiene mientras el dispositivo cumpla los requisitos de hardware y se instalen las actualizaciones acumulativas y de características publicadas por el fabricante [3].

La versión 25H2, también llamada *2025 Update*, empezó a distribuirse el 30 de septiembre de 2025. Microsoft concede 24 meses de soporte a las ediciones de consumo (Home y Pro) y 36 meses a las empresariales (Enterprise y Education). Las fechas que aplican son las siguientes.

- **Fecha de publicación de la versión 25H2:** 30 de septiembre de 2025.
- **Fin del soporte para ediciones Home y Pro:** 12 de octubre de 2027.
- **Fin del soporte para ediciones Enterprise y Education:** 10 de octubre de 2028.

El equipo lleva Windows 11 Pro, así que el soporte termina el **12 de octubre de 2027**. A partir de esa fecha Microsoft dejará de publicar actualizaciones de seguridad y mantenimiento para esta versión. Para mantener el soporte más allá de ese momento habrá que instalar una versión posterior de Windows 11 o migrar a una nueva versión del sistema cuando esté disponible.

Microsoft publica actualizaciones acumulativas cada segundo martes de mes, el conocido *Patch Tuesday*, y actualizaciones de características con periodicidad anual. Mientras el sistema se mantenga al día a través de Windows Update, el soporte se renueva de forma continua dentro del ciclo de vida de la versión instalada.

1.4. Cuentas de usuario

En el equipo solo hay una cuenta de usuario configurada:

- **Número total de cuentas:** 1.
- **Nombre de la cuenta:** Sergio.
- **Tipo de cuenta:** Cuenta local (no vinculada a una cuenta Microsoft).
- **Privilegios:** Administrador.
- **Protección:** Protegida por contraseña.

1.5. Política de contraseñas

La cuenta local *Sergio* está protegida mediante contraseña de inicio de sesión con las siguientes características:

- **Tipo de cuenta:** Cuenta local, no vinculada a una cuenta Microsoft.
- **Protección:** El acceso al sistema requiere contraseña.
- **Longitud:** 18 caracteres.
- **Complejidad:** Incluye mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.
- **Cambio periódico:** No se ha cambiado la contraseña desde su creación.
- **Gestor de contraseñas:** Se utiliza Bitwarden para casos concretos que requieren un alto nivel de seguridad, empleando secretos aleatorios generados por la propia herramienta.
- **Reutilización de contraseñas:** La misma contraseña se emplea en más de una cuenta o servicio.
- **Inicio de sesión automático:** No está activado; se requiere introducir la contraseña manualmente en cada inicio.

1.6. Política de copias de seguridad

En el equipo local apenas residen ficheros de carácter personal que sean irremplazables. Los documentos y archivos de trabajo del día a día se guardan y sincronizan con Google Drive, por lo que no dependen de una única copia en el disco del portátil.

Para las fotos y el material más sensible se ha montado un sistema más completo. Las imágenes se almacenan en un servidor personal que ejecuta Immich, una alternativa de código abierto a Google Photos, que se encarga de las copias de seguridad automáticas desde los dispositivos. A partir de ahí se sigue la estrategia 3-2-1 con dos destinos en la nube bien diferenciados, una copia caliente y automática en Backblaze y otra copia fría, manual y fuera de línea en Hetzner. Ambas están cifradas con Restic, de modo que los datos resultan ilegibles sin la clave de descifrado aunque el proveedor de almacenamiento se viera comprometido.

Además, se utilizan dos discos duros externos para respaldar otra información complementaria que no se considera crítica pero que conviene tener duplicada fuera del equipo principal.

1.7. Política de actualizaciones

Windows Update está configurado para descargar las actualizaciones de forma automática, sin intervención manual. Aproximadamente una vez por semana se revisa si hay actualizaciones pendientes, aunque la mayor parte del proceso se desarrolla en segundo plano. Cuando el sistema ofrece la opción de actualizar y apagar, se utiliza habitualmente esa alternativa para completar la instalación durante el cierre del equipo.

1.7.1. Nivel de actualización del sistema operativo

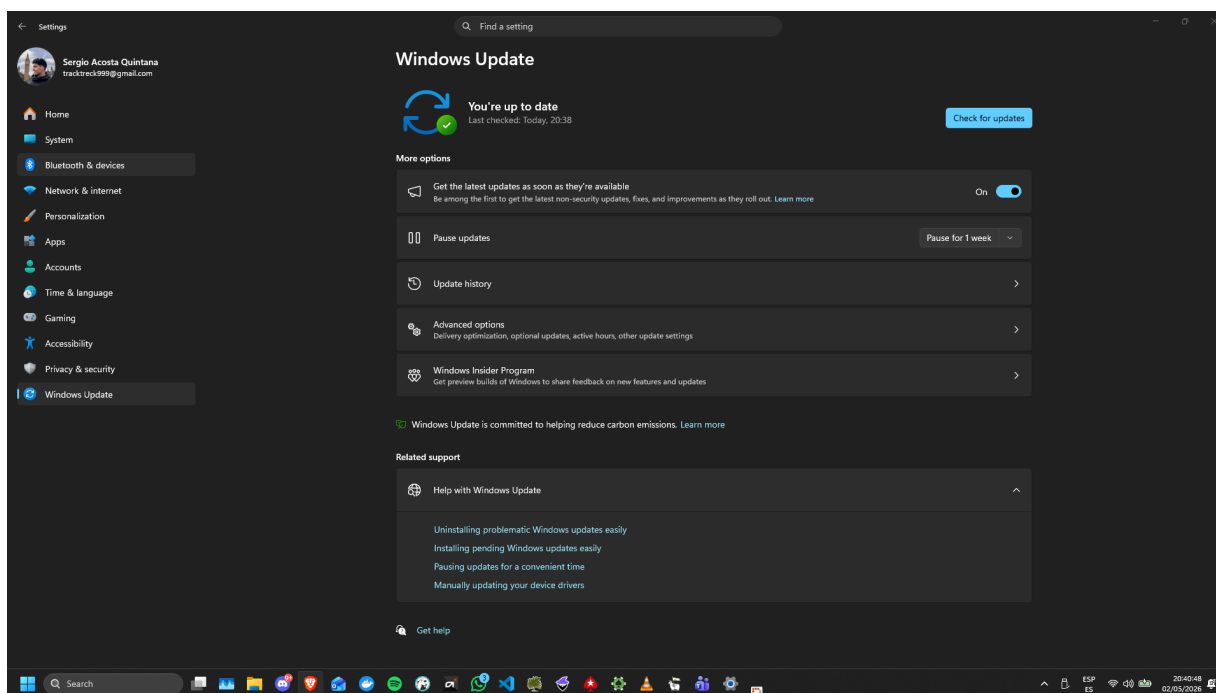


Figura 1.1: Captura de pantalla del nivel de actualización del sistema operativo.

1.7.2. Gestión detallada de las actualizaciones

El sistema acepta actualizaciones críticas, de seguridad, acumulativas, de controladores y también las opcionales. No se aplica ningún filtro manual ni se suelen posponer parches. La principal debilidad de esta política es la ausencia de un seguimiento detallado. Las actualizaciones se instalan, por regla

general, al apagar el equipo y, más allá de comprobar que el sistema inicia correctamente al día siguiente, no se realiza una revisión pormenorizada del resultado ni de posibles avisos.

1.7.3. Historial de actualizaciones recientes

A continuación se recoge el historial de actualizaciones del sistema según el registro de Windows Update, que refleja la política descrita en la práctica.

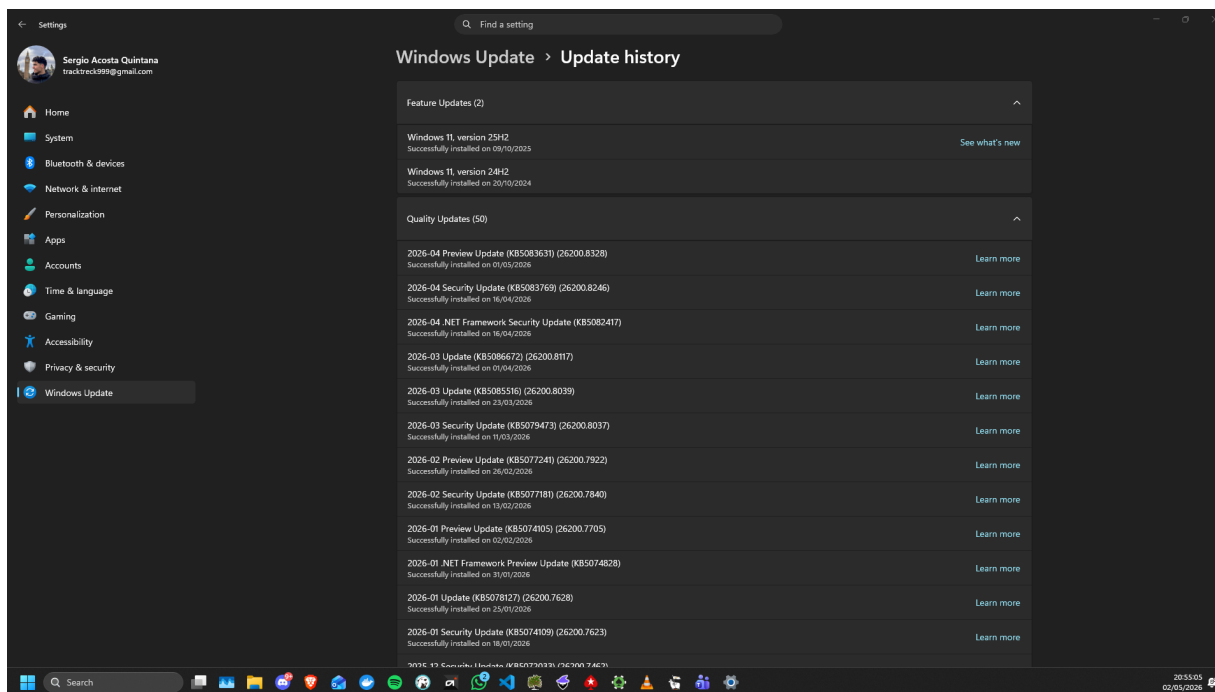


Figura 1.2: Historial de actualizaciones de Windows Update.

Actualizaciones de características

- **Windows 11, versión 25H2:** instalada correctamente el 9 de octubre de 2025.
- **Windows 11, versión 24H2:** instalada correctamente el 20 de octubre de 2024.

Actualizaciones de calidad (50 acumuladas)

Se relacionan las más recientes, ordenadas de más a menos actual:

- **KB5083631** (26200.8328): 2026-04 Preview Update. Instalada el 1 de mayo de 2026.
- **KB5083769** (26200.8246): 2026-04 Security Update. Instalada el 16 de abril de 2026.
- **KB5082417**: 2026-04 .NET Framework Security Update. Instalada el 16 de abril de 2026.
- **KB5086672** (26200.8117): 2026-03 Update. Instalada el 1 de abril de 2026.
- **KB5085516** (26200.8039): 2026-03 Update. Instalada el 23 de marzo de 2026.
- **KB5079473** (26200.8037): 2026-03 Security Update. Instalada el 11 de marzo de 2026.
- **KB5077241** (26200.7922): 2026-02 Preview Update. Instalada el 26 de febrero de 2026.
- **KB5077181** (26200.7840): 2026-02 Security Update. Instalada el 13 de febrero de 2026.
- **KB5074105** (26200.7705): 2026-01 Preview Update. Instalada el 2 de febrero de 2026.
- **KB5074828**: 2026-01 .NET Framework Preview Update. Instalada el 31 de enero de 2026.
- **KB5078127** (26200.7628): 2026-01 Update. Instalada el 25 de enero de 2026.

- **KB5074109** (26200.7623): 2026-01 Security Update. Instalada el 18 de enero de 2026.
- **KB5072033** (26200.7462): 2025-12 Security Update. Instalada en diciembre de 2025.

Capítulo 2

Conexión a Internet

2.1. Descripción de la conexión

2.1.1. Tipo de conexión y uso

La conexión a Internet se realiza mediante fibra óptica de Movistar. El equipo se conecta al router por WiFi, sin usar cable Ethernet de forma habitual.

2.1.2. Velocidad y proveedor

La conexión contratada es de 600 Mbps simétricos con Movistar. En una medición reciente mediante test de velocidad se obtuvieron 91,60 Mbps de descarga y 75,14 Mbps de subida, valores por debajo de lo contratado pero dentro de lo esperable en una conexión WiFi en lugar de cable.

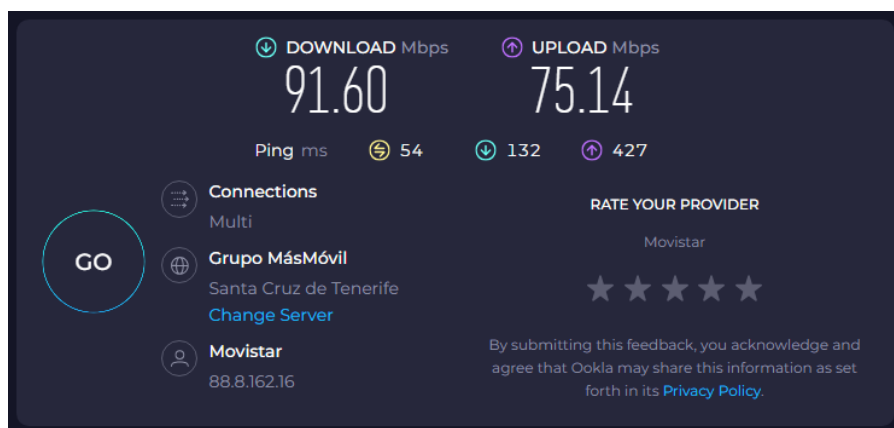


Figura 2.1: Resultado del test de velocidad de la conexión a Internet.

2.2. Configuración del router

2.2.1. Configuración básica

El router es un modelo RTF3505VW de Movistar, al que se accede para su administración a través de la dirección IP 192.168.1.1. En la etiqueta del equipo figuran el número de serie 00412928, el NRC 0128, el SACE 2847 y la fecha de fabricación, enero de 2018.

2.2.2. Dirección IP pública

La dirección IP pública asignada al router en el momento de redactar este informe es 88.8.162.16, obtenida mediante consulta a un servicio de geolocalización de IP.

2.2.3. Direcciones privadas

El router asigna direcciones IP privadas a todos los dispositivos de la red local mediante DHCP, con un rango que va de la 192.168.1.33 a la 192.168.1.199 y máscara de subred 255.255.255.0. En el momento de la consulta aparecían conectados los siguientes equipos, Sergio-HP-Victus, un televisor LG, varios móviles Xiaomi (Redmi8, Redmi Note 13 Pro, POCO X3 NFC), un Google Nest Mini, un decodificador ARRIS VIP5242 y un extensor WiFi TP-Link TL-WA860RE.

La dirección IP privada asignada al equipo de trabajo a través de la interfaz WiFi es la 192.168.1.59, con puerta de enlace 192.168.1.1 y máscara 255.255.255.0. Adicionalmente, el equipo tiene instalado Tailscale, una VPN basada en WireGuard que crea una red overlay con su propio direccionamiento (en este caso, una IP auto-configurada en el rango 169.254.0.0/16 mientras no haya conectividad con el coordinador de Tailscale). También están presentes una interfaz de VirtualBox (192.168.56.1) y otra de Hyper-V (172.20.224.1), correspondientes a entornos de virtualización locales.

2.2.4. Filtrado de conexiones entrantes

El router aplica NAT, de modo que por defecto todo el tráfico entrante desde Internet se descarta. La política por defecto de los filtros de entrada IPv4 es *Drop*. Solo se permiten conexiones entrantes desde rangos de IP pertenecientes a Movistar/Telefónica en los puertos 22, 443 y 7547, destinadas a la gestión remota del equipo por parte del operador (TR-069). No hay reglas abiertas para ningún otro origen ni servicio.

2.2.5. Configuraciones especiales de conexiones entrantes

No se ha configurado ninguna regla especial de redirección de puertos, DMZ ni exposiciones de servidores internos. El router opera con su configuración por defecto en lo que respecta al acceso desde el exterior.

2.2.6. Contraseña del router

El router emplea dos contraseñas de fábrica distintas, una para acceder a la red WiFi, impresa en la pegatina del equipo, y otra para la administración del dispositivo, también en la pegatina. Ninguna de las dos se ha modificado desde la instalación, por lo que ambas se mantienen con los valores por defecto.

2.3. Seguridad de la conexión WiFi

2.3.1. Nivel de seguridad

La red WiFi, con SSID MOVISTAR_6D6E, utiliza cifrado WPA2 con AES. No está oculta (el SSID se anuncia con normalidad) y la selección de canal se deja en modo automático, ocupando actualmente el canal 6.

2.3.2. Medidas adicionales

Se ha revisado la configuración del router y no se ha activado ninguna medida de seguridad adicional más allá de las que vienen por defecto. En concreto:

- **Filtrado de direcciones MAC:** no está activado. Cualquier dispositivo que conozca la clave WiFi puede conectarse.
- **Ocultación del SSID:** no. La red se anuncia con normalidad.
- **WPS:** no está configurado. Al utilizar WPA2 con AES, el WPS queda desactivado de forma automática según la propia interfaz del router.

- **DHCP:** activado, con rango de asignación de 192.168.1.33 a 192.168.1.199. No hay reservas estáticas configuradas.
- **802.1X:** no se emplea.
- **Firewall del lado LAN:** activado en el router.
- **Extensor WiFi:** se utiliza un TP-Link TL-WA860RE para ampliar la cobertura a otras zonas de la vivienda.

2.3.3. Contraseña WiFi

La clave de acceso a la red WiFi es la que viene por defecto en la pegatina del router; no se ha cambiado desde la instalación. Lo mismo ocurre con la contraseña de administración del dispositivo, que también permanece con el valor de fábrica.

2.4. Capturas de configuración del router

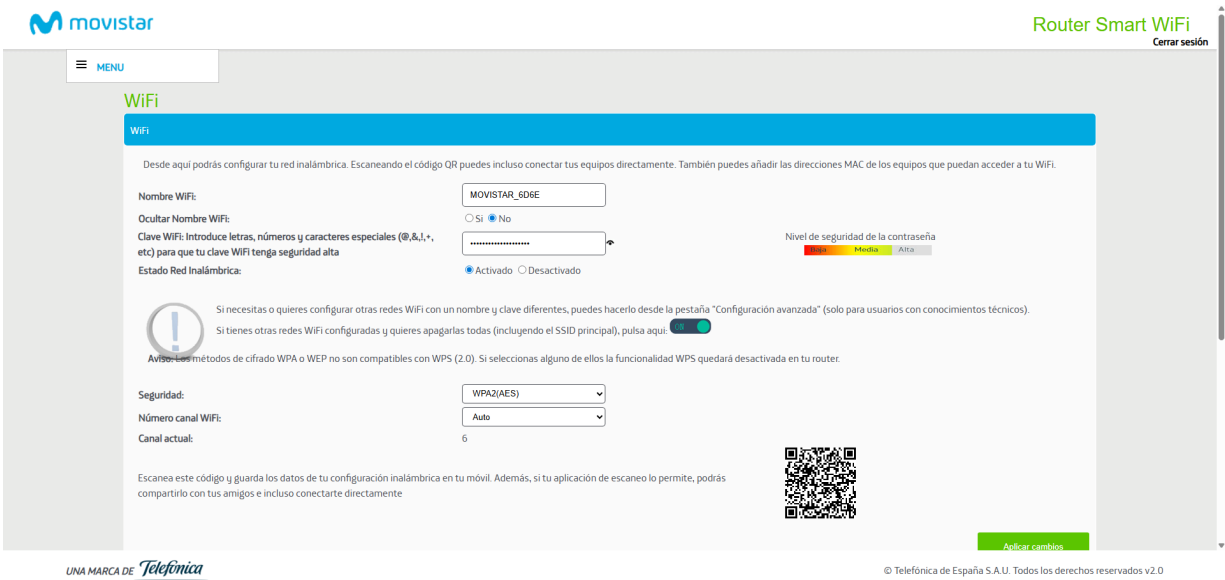


Figura 2.2: Configuración básica del router.

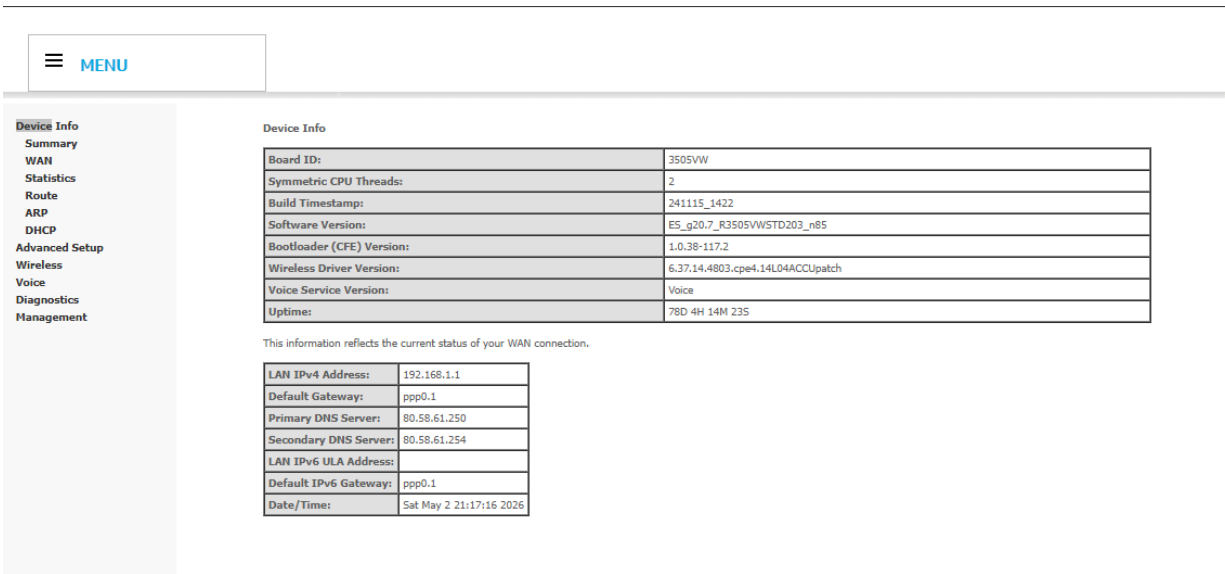


Figura 2.3: Configuración avanzada del router.

Capítulo 3

Protección contra el malware

3.1. Solución antimalware instalada

3.1.1. Producto principal

No se ha instalado ningún antimalware de terceros. La protección del equipo recae exclusivamente en la solución nativa de Windows, Microsoft Defender Antivirus, integrado en Windows Security.

- **Fabricante:** Microsoft Corporation.
- **Producto:** Microsoft Defender Antivirus (parte de Windows Security).
- **Tipo de licencia:** Gratuita, incluida en Windows 11 Pro.
- **Versión:** La correspondiente a la compilación 26200.8328 de Windows 11, actualizada automáticamente junto con el sistema.

3.1.2. Solución nativa del sistema operativo

Microsoft Defender Antivirus es la solución de seguridad que viene integrada en Windows 11. Ofrece protección en tiempo real, análisis programados, protección basada en la nube, firewall y control de aplicaciones, todo ello gestionado desde el panel de Windows Security. No se ha instalado ni se utiliza ningún producto adicional de otros fabricantes.

3.2. Política actual frente al malware

La protección del equipo se apoya exclusivamente en Microsoft Defender Antivirus, con la configuración habitual de Windows. La protección en tiempo real está activada, el firewall se encuentra habilitado y las firmas se actualizan junto con Windows Update. Aproximadamente una vez al mes se realiza un escaneo manual completo, aunque no existe una rutina estrictamente calendarizada. Tampoco se utiliza ninguna otra solución residente de terceros.

La protección contra ransomware de Seguridad de Windows se encuentra activada mediante acceso controlado a carpetas. Como criterio general, se evita descargar archivos desde sitios dudosos, especialmente instaladores y ejecutables. No se trata de una política especialmente compleja, pero sí de una medida básica que reduce una parte importante del riesgo. Los dos escaneos completos exigidos en esta práctica también permiten comprobar si esa rutina está resultando suficiente.

3.3. Escaneo completo n.º 1

Se ha realizado un escaneo completo con Malwarebytes, herramienta de un fabricante distinto al de la solución nativa del sistema. Los datos del análisis son los siguientes:

- **Nombre de la herramienta:** Malwarebytes.
- **Fabricante:** Malwarebytes Inc.
- **Tipo de análisis:** Completo (Deep Scan).
- **Fecha del escaneo:** 2 de mayo de 2026.
- **Duración del escaneo:** 1 hora, 4 minutos y 48 segundos.
- **Número de ficheros analizados:** 3.381.396.
- **Resultado:** 51 detecciones, todas localizadas en AppData. Se trata mayoritariamente de instaladores de programas y DLL asociadas a uTorrent y Chrome. Todas las detecciones fueron revisadas manualmente y no se observaron signos de ejecución activa ni comportamiento anómalo asociado. No obstante, al tratarse de elementos potencialmente no deseados, la medida más prudente sería eliminarlos o mantenerlos en cuarentena si no resultan imprescindibles.

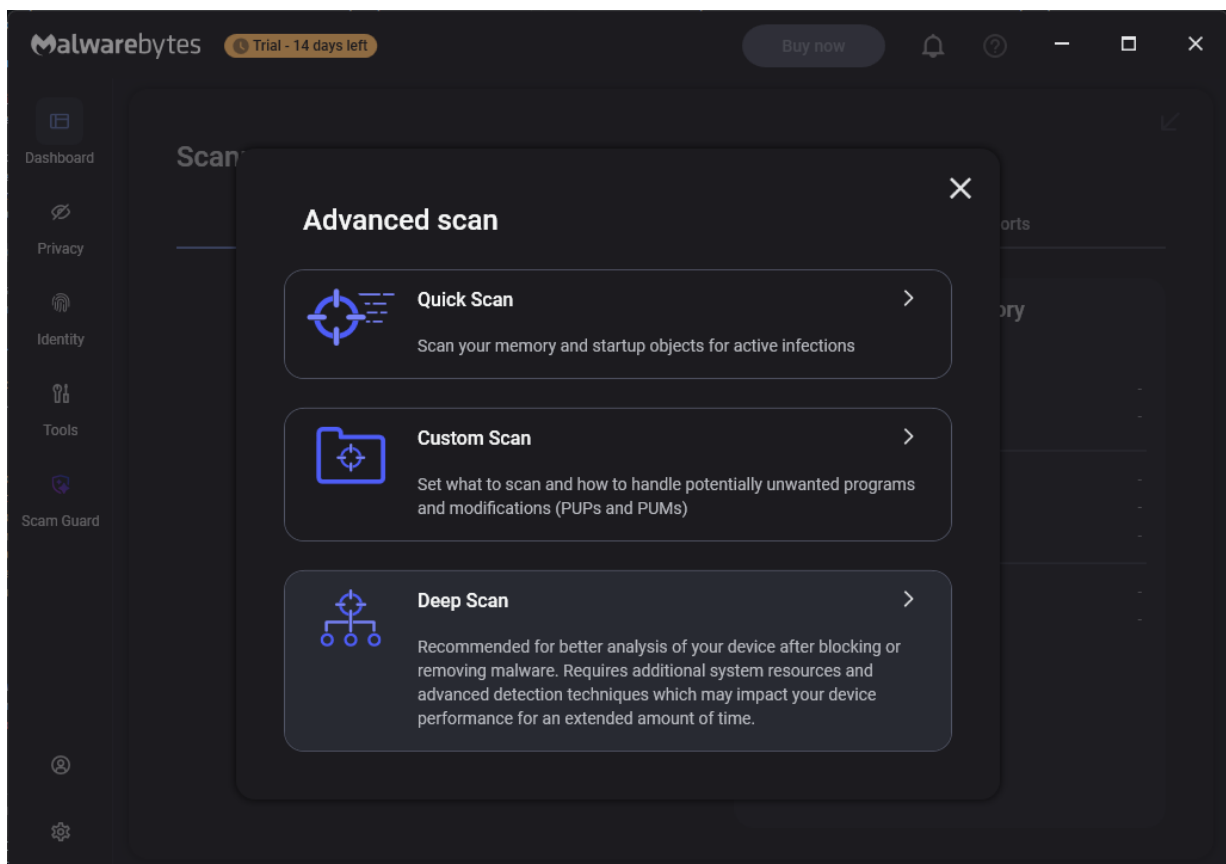


Figura 3.1: Escaneo n.º 1: selección del análisis completo (Deep Scan) en Malwarebytes.

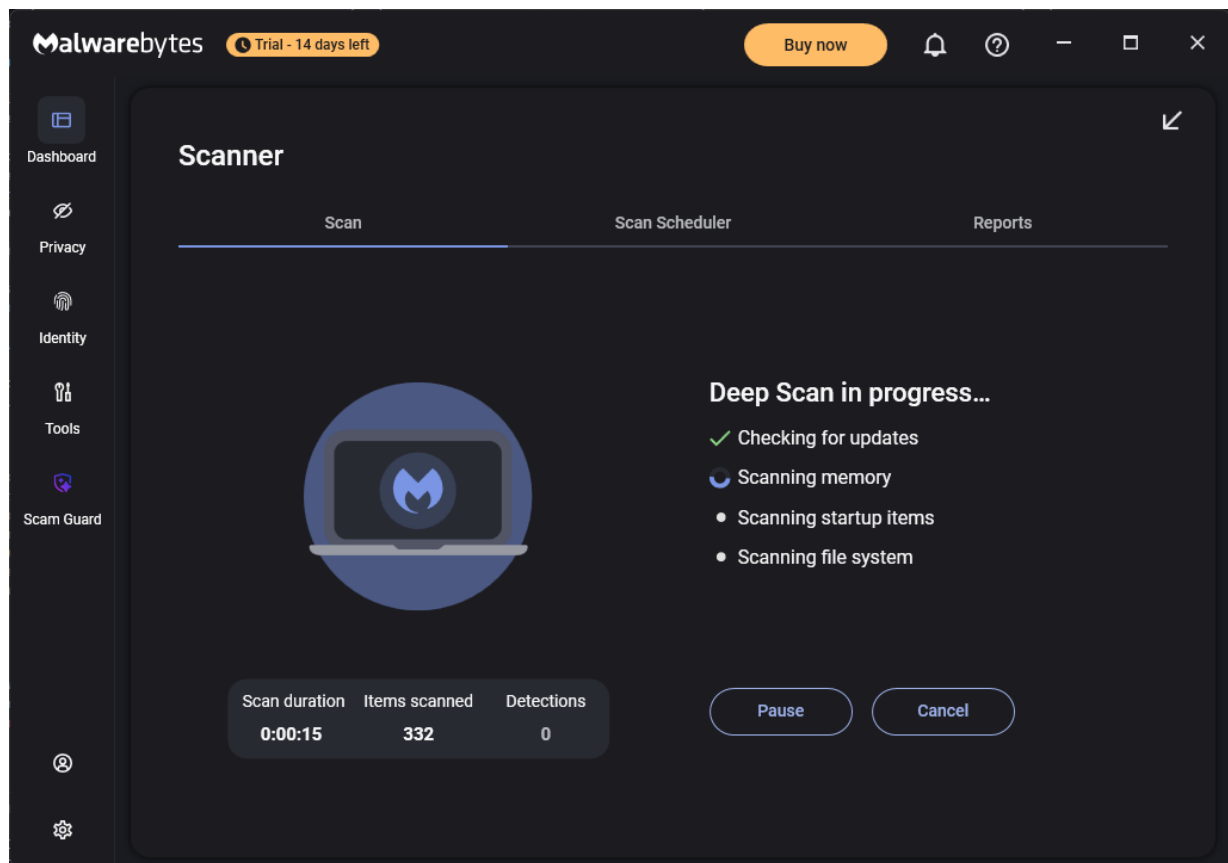


Figura 3.2: Escaneo n.º 1: inicio del análisis completo.

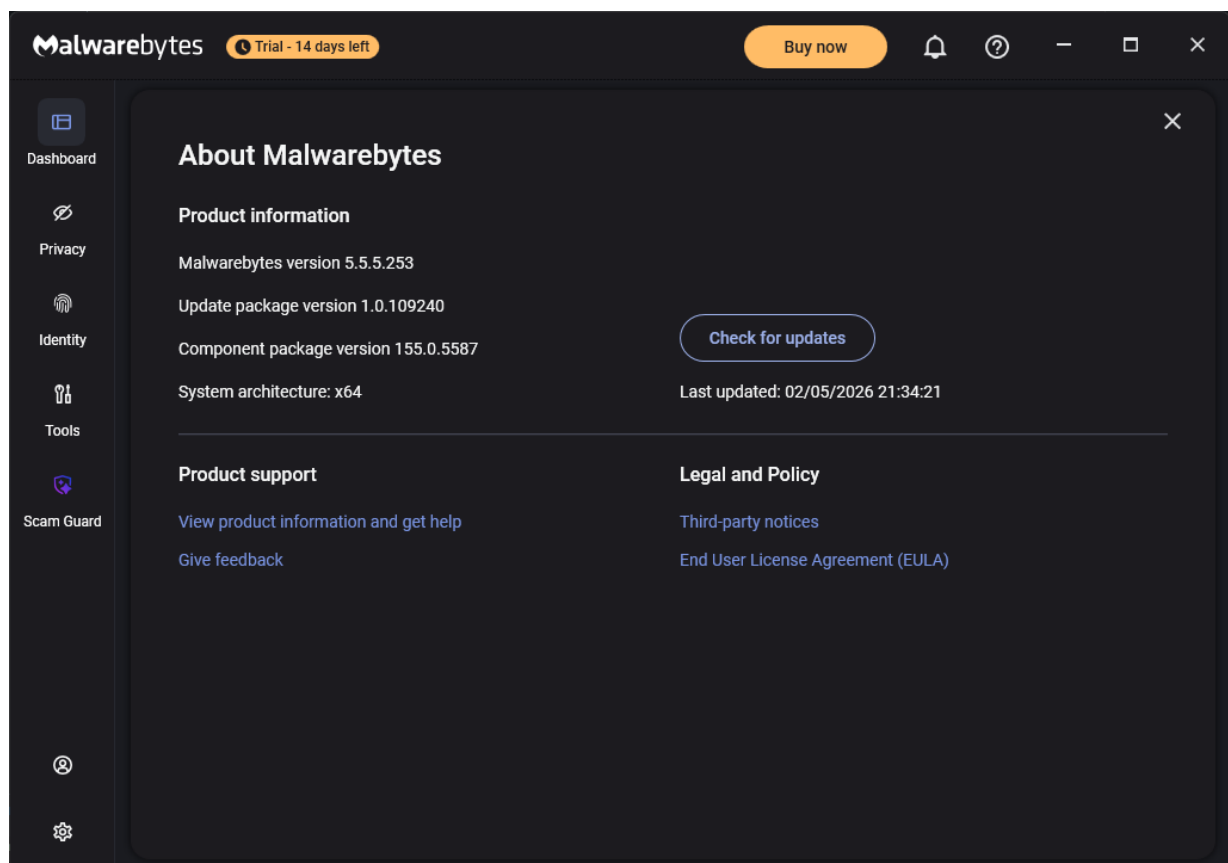


Figura 3.3: Escaneo n.º 1: versión del producto y datos de la herramienta.

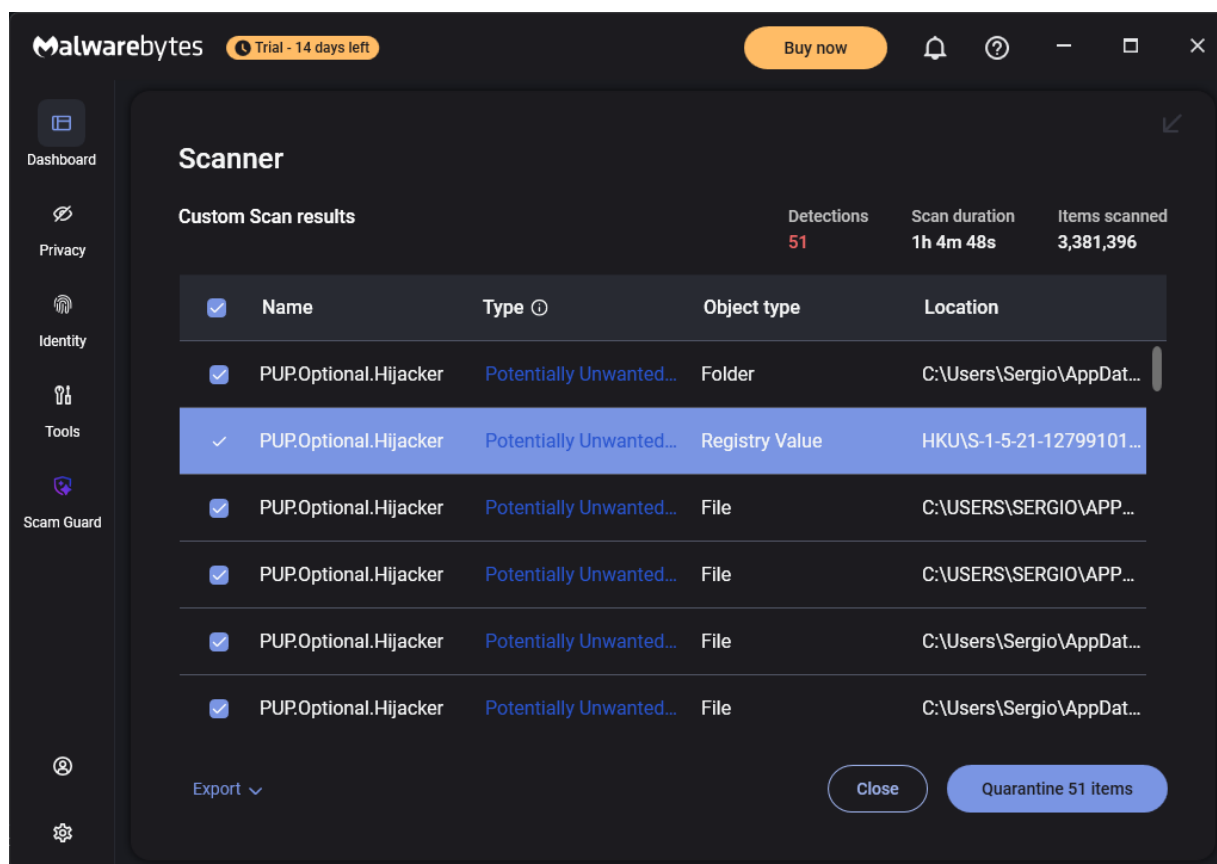


Figura 3.4: Escaneo n.º 1: resultado del análisis completo.

3.4. Escaneo completo n.º 2

Se ha realizado un segundo escaneo completo con ESET, herramienta de un fabricante distinto al del primer escaneo y a la solución nativa del sistema. Los datos del análisis son los siguientes:

- **Nombre de la herramienta:** ESET Online Scanner.
- **Fabricante:** ESET.
- **Tipo de análisis:** Completo.
- **Fecha del escaneo:** 2 de mayo de 2026.
- **Duración del escaneo:** 4 horas, 26 minutos y 46 segundos.
- **Número de ficheros analizados:** 5.490.999.
- **Resultado:** 7 detecciones, todas correspondientes a ficheros ejecutables y DLL de aplicaciones. Tras la revisión manual, se comprobó que apuntan de nuevo a parte de los mismos ficheros ya señalados por Malwarebytes, aunque en una cantidad menor, sin indicios de infección activa.

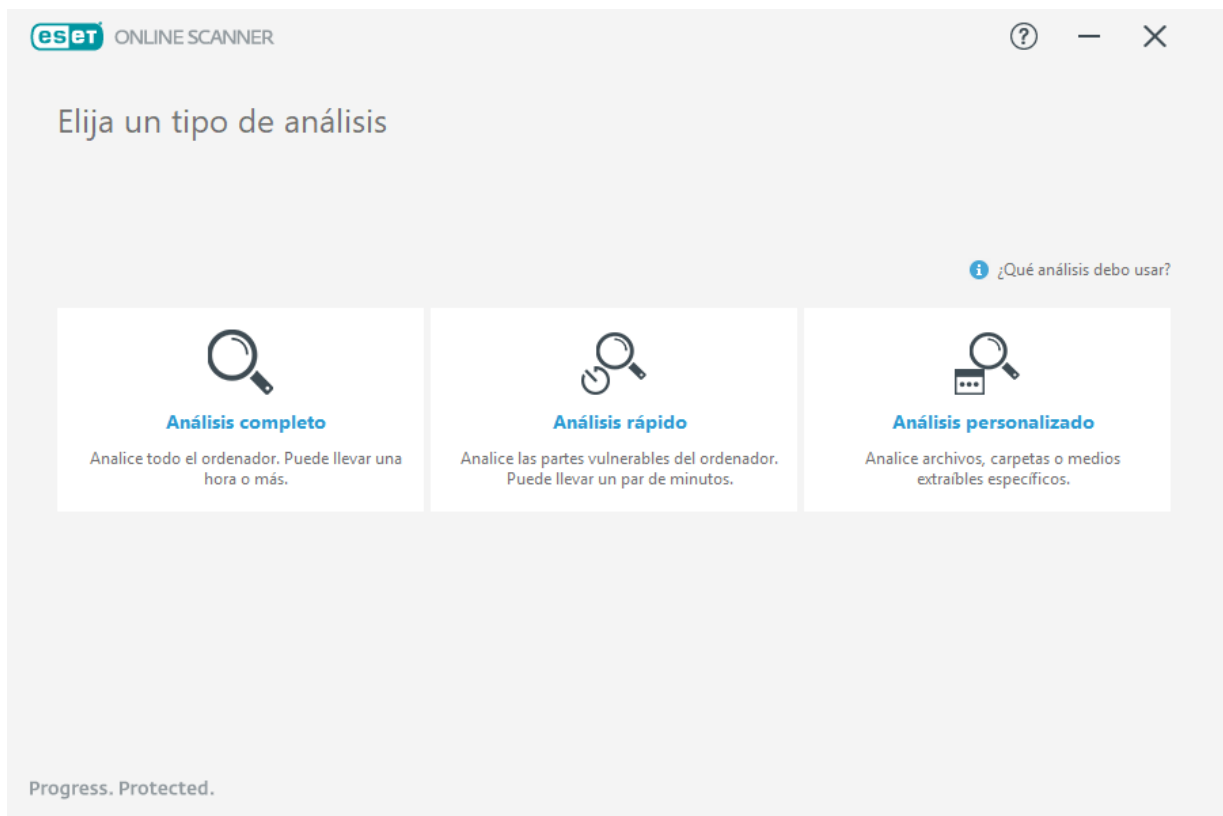


Figura 3.5: Escaneo n.º 2: selección de opciones del análisis completo en ESET.



Figura 3.6: Escaneo n.º 2: inicio del análisis completo.



Figura 3.7: Escaneo n.º 2: finalización del análisis completo.

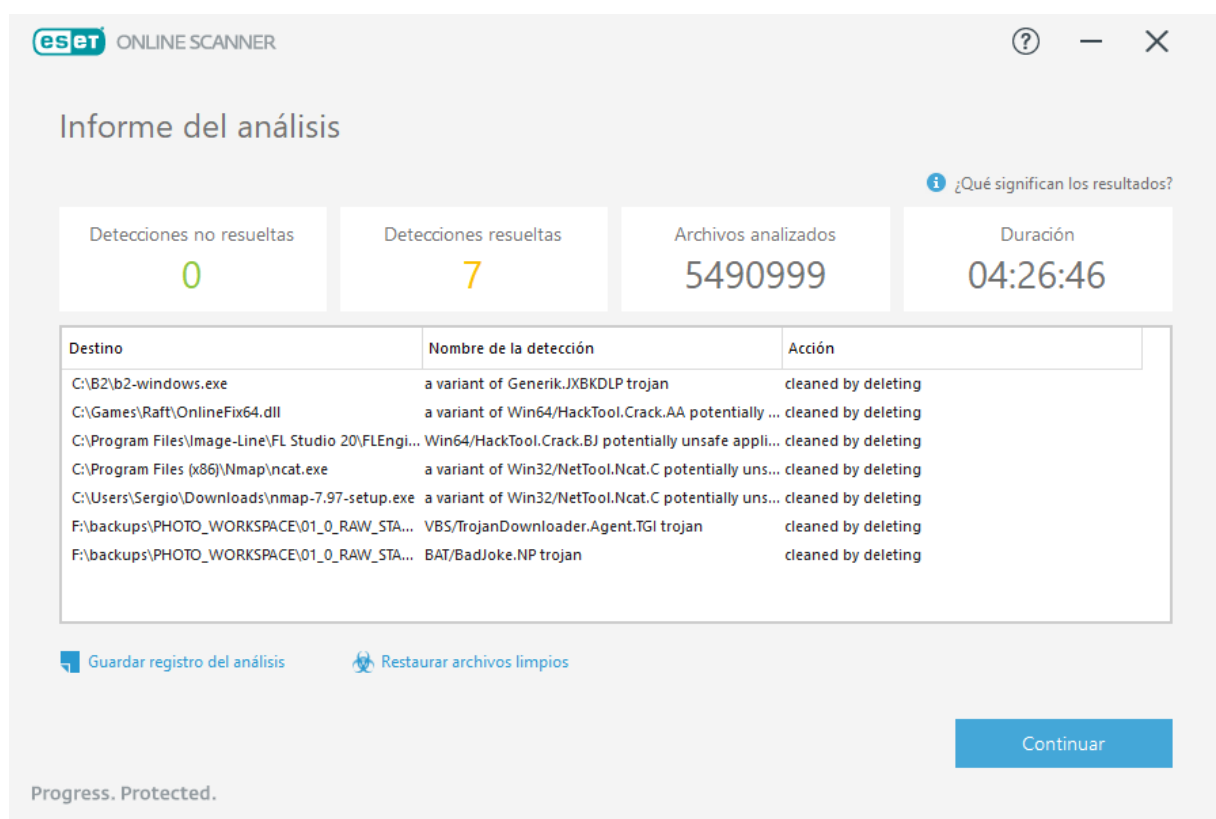


Figura 3.8: Escaneo n.º 2: resultado del análisis completo.

Capítulo 4

Buenas prácticas en Internet

En este apartado se identifican, como mínimo, tres recomendaciones extraídas de la *Guía de Seguridad y Privacidad en Internet* del INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España) [1] que NO hayan sido tratadas en las cuatro primeras unidades del manual de la asignatura.

4.1. Recomendaciones seleccionadas

N.º (Ficha)	Recomendación	Justificación / motivo de selección
1 (Ficha 6)	Antes de facilitar datos personales se debe analizar quién los pide, para qué los va a utilizar y si realmente necesita disponer de esa información.	El manual habla de privacidad y factor humano, pero no desarrolla el criterio de minimización de datos al rellenar formularios. Es una medida práctica que reduce el impacto ante una posible brecha.
2 (Ficha 8)	Utilizar un gestor de contraseñas para almacenar y custodiar las claves de acceso, evitando usar los navegadores como gestores de contraseñas.	El manual exige contraseñas robustas y políticas de contraseñas, pero no advierte del riesgo concreto de delegar en el navegador. Si otra persona usa el equipo o la sesión queda abierta, las credenciales quedan expuestas.
3 (Ficha 11)	No reenviar cadenas con mensajes alarmistas, especialmente las que contienen enlaces a sitios web o a descarga de aplicaciones desconocidas.	El manual trata ingeniería social y phishing, pero no formula esta pauta concreta de comportamiento ante cadenas en mensajería y redes sociales, que siguen siendo un vector habitual de propagación de bulos y malware.

Cuadro 4.1: Recomendaciones de la Guía de Seguridad y Privacidad en Internet del INCIBE no incluidas en las cuatro primeras unidades del manual.

Capítulo 5

Conclusiones

Tras revisar el equipo, la red doméstica, la protección antimalware y los hábitos generales de uso de Internet, puede afirmarse que el entorno no se encuentra desprotegido, pero tampoco presenta un nivel de endurecimiento especialmente alto.

En conjunto, el nivel de seguridad puede considerarse **medio**. Existen varios aspectos correctamente resueltos, como el uso de Windows 11 actualizado, Microsoft Defender con protección en tiempo real, una política de copias de seguridad diversificada y la ausencia de puertos internos expuestos en el router. No obstante, también se mantienen debilidades evitables que condicionan la valoración final, reutilización de contraseñas, uso diario de una cuenta administradora, credenciales de fábrica en el router y en la WiFi, supervisión limitada de las actualizaciones y detecciones obtenidas en los escaneos completos.

Por tanto, no se observan indicios de un compromiso grave del entorno, pero sí un margen de mejora claro en varios puntos concretos. Las medidas más urgentes pasan por cambiar las contraseñas por defecto del router y de la red WiFi, separar la cuenta de administrador de la cuenta de uso diario, eliminar la reutilización de contraseñas y revisar de forma efectiva las detecciones encontradas, además de mantener revisiones periódicas con más de una herramienta.

5.1. Ordenador y sistema operativo

Al contrastar este apartado con las recomendaciones de las cuatro primeras unidades del manual, se observa una base razonable, aunque persisten varios aspectos mejorables de cierta relevancia.

En cuanto a las **contraseñas**, la situación presenta elementos positivos. La contraseña principal es larga, compleja y el inicio de sesión automático no está activado. Todo ello se ajusta de forma razonable a los criterios generales del manual. Sin embargo, la contraseña no se ha cambiado desde su creación y, sobre todo, se reutiliza en varios servicios. Ese es el problema más relevante, ya que el compromiso de una sola cuenta podría facilitar el acceso al resto.

La mejora propuesta en este punto es clara. Conviene eliminar la reutilización de contraseñas y extender el uso de Bitwarden a todas las cuentas relevantes, no solo a casos concretos. También resulta aconsejable sustituir progresivamente las claves actuales por contraseñas únicas y aleatorias, así como activar doble factor en las cuentas más importantes, especialmente correo, nube, banca y el propio gestor de contraseñas.

En **copias de seguridad**, la situación es claramente mejor. La combinación de Google Drive, Immich, Backblaze, Hetzner y discos externos configura una estrategia más sólida de lo habitual en un entorno doméstico. Además, las copias remotas están cifradas, lo que refuerza de forma apreciable la protección de la información.

Respecto a las **actualizaciones**, la situación es correcta en lo esencial. Windows Update funciona

en modo automático y el historial demuestra que los parches se reciben con regularidad. La principal debilidad no reside en la instalación, sino en el seguimiento posterior, ya que no se comprueba con detalle si se ha producido algún fallo, si queda un reinicio pendiente o si existen avisos relevantes.

La mejora propuesta consiste en mantener el modo automático, pero añadir revisiones manuales periódicas para confirmar que las actualizaciones se han instalado correctamente y que también se mantienen al día las aplicaciones más expuestas, como el navegador, el cliente de correo o cualquier software de uso frecuente.

El punto más débil de este apartado sigue siendo la **cuenta de usuario**. La existencia de una única cuenta local con privilegios de administrador simplifica el uso diario, pero también amplía el impacto potencial de cualquier error o ejecución maliciosa sobre el sistema.

La medida de mejora más clara es crear una cuenta estándar para el uso diario y reservar la cuenta administradora únicamente para instalaciones, cambios de configuración o tareas de mantenimiento.

5.2. Conexión a Internet

La conexión a Internet se realiza mediante fibra óptica de Movistar y el equipo se conecta habitualmente por WiFi. El router aplica NAT y no se han configurado redirecciones de puertos, DMZ ni servicios internos expuestos a Internet. Este punto es positivo, ya que reduce la superficie de ataque desde el exterior. Además, la red WiFi utiliza WPA2-AES, WPS se encuentra desactivado y el firewall del lado LAN está activado.

Sin embargo, al contrastar la configuración real con las recomendaciones del manual y de la guía del INCIBE, se detectan varias deficiencias. La más importante es que tanto la contraseña de administración del router como la clave WiFi siguen siendo las de fábrica. Aunque estas claves no sean necesariamente triviales, mantenerlas impresas en la pegatina del dispositivo aumenta el riesgo ante visitas, fotografías accidentales, acceso físico al router o filtraciones de patrones de generación del fabricante.

La mejora prioritaria en este apartado es cambiar inmediatamente la contraseña de administración del router y la contraseña de la red WiFi. Ambas tendrían que ser largas, únicas y distintas entre sí. La clave WiFi podría conservarse en el gestor de contraseñas y compartirse solo cuando sea necesario.

También resulta razonable modificar el SSID para que no identifique directamente al operador ni al modelo de red. Aunque ocultar el SSID o activar filtrado MAC no son medidas fuertes por sí solas, pueden incorporarse como capas adicionales si no dificultan el uso normal de la red. En cualquier caso, son menos prioritarias que cambiar las contraseñas por defecto y mantener WPA2-AES o, si el router lo permite en el futuro, WPA3.

El DHCP está activado, lo cual facilita la administración de la red doméstica. El manual menciona medidas más restrictivas, como el uso de IP estáticas o filtrado MAC, pero en un entorno doméstico con muchos dispositivos puede ser razonable mantener DHCP activo si el resto de medidas principales están correctamente configuradas. Como mejora intermedia, podrían reservarse IPs para dispositivos conocidos y revisar periódicamente la lista de equipos conectados.

Respecto a las conexiones entrantes, no existen puertos abiertos ni DMZ configurada, lo cual es adecuado. La única observación relevante es la presencia de reglas asociadas a la gestión remota del operador en puertos como 22, 443 y 7547 desde rangos de Movistar/Telefónica. Esta configuración forma parte de la administración remota del router por parte del proveedor, pero convendría revisarla y desactivarla si el operador lo permite y no resulta necesaria.

En conclusión, el nivel de peligrosidad de este apartado es **medio-alto** mientras se mantengan las credenciales de fábrica. No se aprecia una exposición directa de servicios internos a Internet, pero el router actúa como puerta de entrada de toda la red doméstica y, por tanto, tiene la consideración de activo crítico.

5.3. Protección contra el malware

La protección frente al malware se basa principalmente en Microsoft Defender Antivirus, incluido en Windows 11. Esta decisión es razonable para un entorno doméstico, ya que Defender ofrece protección en tiempo real, actualizaciones automáticas de inteligencia de seguridad, integración con el sistema operativo y firewall de Windows. Además, se realizan escaneos manuales aproximadamente una vez al mes.

El manual recomienda disponer de una solución antimalware activa, actualizada y complementada con revisiones periódicas. En este sentido, la política actual cumple de forma general. No se ha instalado una suite de terceros con protección residente, pero esto no implica necesariamente una deficiencia, siempre que Defender esté activo, actualizado y correctamente configurado.

El primer escaneo completo, realizado con Malwarebytes, detectó 51 elementos localizados principalmente en AppData, relacionados con instaladores, DLL y elementos asociados a uTorrent y Chrome. Todas las detecciones fueron revisadas manualmente y no se observaron signos de ejecución activa ni comportamiento anómalo asociado. Aun así, el volumen de detecciones justifica mantener una lectura prudente del resultado, ya que AppData es una ruta habitual para instaladores, extensiones, configuraciones de usuario y también para malware con persistencia.

El segundo escaneo, realizado con ESET Online Scanner, detectó 7 elementos, todos ellos ficheros ejecutables y DLL de aplicaciones. La revisión posterior permitió comprobar que ESET volvía a señalar parte de los mismos ficheros ya detectados por Malwarebytes, aunque en menor número. Esto refuerza la idea de que ambos escaneos están apuntando a un mismo conjunto de archivos conocidos, sin que se haya identificado malware en ejecución en el sistema.

Las mejoras propuestas son las siguientes. Mantener Defender con protección en tiempo real, protección en la nube y actualizaciones automáticas. Eliminar los ficheros detectados que no sean necesarios y mantener en cuarentena aquellos cuya conservación no resulte imprescindible. Revisar periódicamente programas de inicio, tareas programadas y extensiones del navegador. Evitar instaladores de procedencia dudosa. Limitar el uso de programas P2P o, al menos, extremar precauciones con los archivos descargados.

La protección contra ransomware de Seguridad de Windows se encuentra activada mediante acceso controlado a carpetas. Esta medida puede reducir el impacto de malware que intente cifrar documentos personales.

El nivel de peligrosidad de este apartado puede considerarse **medio**. No hay evidencias concluyentes de infección grave y las detecciones revisadas corresponden a ficheros conocidos, aunque el resultado aconseja mantener vigilancia periódica y una política conservadora frente a instaladores y descargas.

5.4. Buenas prácticas en Internet

5.4.1. Contraste con las fichas de la guía

Al contrastar las políticas de uso de Internet con todas las fichas de la *Guía de Seguridad y Privacidad en Internet* del INCIBE, se observa que muchas recomendaciones ya se cumplen de forma parcial, pero también se detectan varios hábitos mejorables.

Por un lado, las fichas sobre dispositivos, contraseñas y doble factor resultan coherentes con varios de los problemas ya detectados en el informe. La contraseña principal es robusta y Bitwarden se utiliza en algunos casos, pero eso no compensa la reutilización de contraseñas. La mejora propuesta es la misma que en apartados anteriores. Resulta conveniente extender el uso del gestor a todas las cuentas importantes y activar doble factor en las cuentas críticas.

En **copias de seguridad**, el nivel de cumplimiento es bastante bueno. La estrategia actual combina nube, servidor propio y discos externos, por lo que no se trata de un apartado especialmente

débil. Aun así, la guía insiste en una idea que aquí también resulta aplicable. Conviene comprobar las restauraciones y no dar por válida cualquier copia por el mero hecho de existir.

También resultan relevantes las fichas sobre páginas fiables, phishing, mensajería y correo. Aunque no se haya detectado un incidente concreto, se trata de pautas que conviene aplicar con mayor rigor en el uso diario. La mejora más sencilla y útil consiste en no iniciar sesión desde enlaces recibidos por correo, SMS o WhatsApp, sino acceder escribiendo la dirección manualmente o utilizando marcadores guardados.

En la parte de **WiFi doméstica**, la guía vuelve a señalar uno de los fallos más claros de todo el entorno, mantener las credenciales de fábrica. Se trata de una mejora urgente, ya que afecta a la puerta de entrada de toda la red.

En cuanto a **privacidad y nube**, el uso de Google Drive, Backblaze y Hetzner no resulta problemático en sí mismo, y el cifrado con Restic aporta una capa adicional de protección. La principal mejora en este punto consiste en revisar permisos de compartición, enlaces públicos y accesos de terceros a la cuenta de Google.

Por último, las fichas sobre aplicaciones, descargas y dispositivos móviles adquieren especial relevancia a la vista de las detecciones localizadas en AppData durante los escaneos. Ello no demuestra una infección grave, pero sí pone de manifiesto la conveniencia de revisar mejor el origen de algunos instaladores, eliminar software innecesario y evitar descargas poco fiables.

En conjunto, el cumplimiento de buenas prácticas en Internet es **medio**. Existen hábitos adecuados, como el uso de gestor de contraseñas, cifrado de copias y ausencia de exposición directa de puertos, pero también riesgos corregibles, reutilización de contraseñas, credenciales de fábrica del router, falta de revisión de permisos en la nube y presencia de instaladores o componentes potencialmente no deseados.

5.4.2. Propuestas de actualización de la guía

La guía del INCIBE analizada es de 2016 y, aunque muchas de sus recomendaciones siguen siendo válidas, varias fichas han quedado desactualizadas. Más que una sustitución completa, lo que necesita es una puesta al día en materias que hoy forman parte de la seguridad básica en Internet.

La primera propuesta consiste en **modificar la ficha 3**, dedicada a la verificación en dos pasos, para incluir métodos actuales como aplicaciones autenticadoras, llaves físicas FIDO2/WebAuthn, passkeys y códigos de recuperación. También convendría matizar que el SMS sigue siendo preferible a no utilizar ningún segundo factor, pero ya no constituye la opción más sólida frente al phishing o la suplantación.

La segunda propuesta consiste en **ampliar la ficha 4** con un apartado específico sobre ransomware. La guía menciona de forma general que un virus puede borrar o cifrar información, pero en la actualidad este riesgo exige un tratamiento más detallado. Resultaría conveniente incorporar la regla 3-2-1-1-0 y explicar la importancia de disponer de una copia offline o inmutable, así como de realizar pruebas periódicas de restauración.

Como tercera propuesta, se plantea añadir una **ficha nueva sobre dispositivos IoT domésticos**. En 2016 ya existían este tipo de equipos, pero su presencia era mucho menor que en la actualidad. Hoy es habitual convivir con televisores, altavoces inteligentes, cámaras, enchufes, bombillas o asistentes de voz, y todos ellos pueden introducir problemas de seguridad si mantienen claves por defecto, firmware desactualizado o accesos remotos poco controlados.

La cuarta propuesta consiste en **actualizar las fichas 10 y 12**, relacionadas con mensajería instantánea y phishing, para incluir fraudes más actuales, smishing, estafas por WhatsApp, suplantación de familiares, mensajes falsos de paquetería, códigos QR maliciosos y enlaces acortados. El fraude ya no llega únicamente por correo electrónico y la guía debería reflejar con mayor claridad esa evolución.

Por último, también se propone revisar la **ficha 13 sobre WiFi doméstica** para incorporar WPA3, redes de invitados, separación de dispositivos IoT, actualización del firmware del router y revisión periódica de equipos conectados. Además, convendría aclarar que ocultar el SSID o usar filtrado MAC

puede servir como medida complementaria, pero no sustituye a una contraseña robusta ni a un cifrado moderno.

Capítulo 6

Bibliografía

- [1] INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España), “Guía de Seguridad y Privacidad en Internet,” *incibe.es*, 2016. [En línea]. Disponible: <https://www.incibe.es/ciudadania/formacion/guias/guia-de-privacidad-y-seguridad-en-internet>. [Accedido: 3 de mayo de 2026].
- [2] Microsoft Corporation, “Requisitos del sistema de Windows 11,” *microsoft.com*. [En línea]. Disponible: <https://www.microsoft.com/es-es/windows/windows-11-specifications>. [Accedido: 3 de mayo de 2026].
- [3] Microsoft Corporation, “Windows 11, version 25H2 – Lifecycle dates,” *learn.microsoft.com*. [En línea]. Disponible: <https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/windows-11-version-25h2>. [Accedido: 3 de mayo de 2026].
- [4] Movistar (Telefónica de España), “Configuración y soporte del router Smart WiFi,” *movistar.es*. [En línea]. Disponible: <https://www.movistar.es/particulares/soporte/router-smart-wifi/>. [Accedido: 3 de mayo de 2026].
- [5] Malwarebytes Inc., “Malwarebytes – Cybersecurity for Home and Business,” *malwarebytes.com*. [En línea]. Disponible: <https://www.malwarebytes.com>. [Accedido: 3 de mayo de 2026].
- [6] ESET, “ESET Online Scanner – Herramienta gratuita de análisis,” *eset.com*. [En línea]. Disponible: <https://www.eset.com/es/online-scanner/>. [Accedido: 3 de mayo de 2026].